

O que é uma rede de computadores

ITN 1 — As redes hoje · 12 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é uma rede e para que serve
- ✓ Distinguir cliente, servidor e dispositivo intermediário
- ✓ Reconhecer LAN, WAN, MAN, WLAN e a Internet

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (4 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 8.	4 Confira as soluções na pág. 12.
---	---	---	---

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 1 · Aula 1 de 3 — Comece por aqui: redes à nossa volta**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. A ideia central	2
2. Cliente e servidor	2
3. Tipos de rede por alcance	3
4. Exemplo resolvido: No dia a dia	3
5. Características de uma boa rede	3
6. Termos técnicos	3
7. Protocolos	6
8. Exercícios para fazer	8
9. Quiz	10
10. Soluções	12
11. Referências bibliográficas	13

1. A ideia central

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos ligados entre si para **partilhar informação e recursos**: ficheiros, impressoras, acesso à Internet, aplicações, voz e vídeo.

Toda a rede tem sempre três ingredientes:

- **Dispositivos finais** (hosts): onde a informação nasce ou termina — PCs, portáteis, telemóveis, servidores, câmaras IP, impressoras.
- **Dispositivos intermediários**: encaminham a informação — switches, routers, access points, firewalls.
- **Meios**: o caminho físico — cabo de cobre, fibra ótica ou ondas de rádio (Wi-Fi).

E há sempre **regras** combinadas, os **protocolos**, que definem como falar: formato das mensagens, endereços, ordem, tempos e o que fazer quando algo falha.

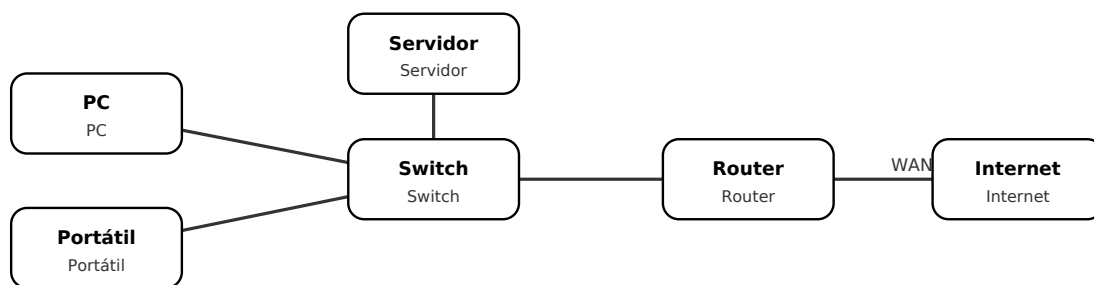


Figura: Uma pequena rede de escritório: hosts ligados a um switch (LAN) e um router que dá saída para a Internet (WAN).

2. Cliente e servidor

Um **servidor** é um host que oferece um serviço (páginas web, e-mail, ficheiros). Um **cliente** é quem pede esse serviço. O mesmo computador pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo.

Numa rede **peer-to-peer** (P2P) todos partilham diretamente uns com os outros, sem servidor dedicado. É simples para casa, mas difícil de gerir e proteger numa empresa.

3. Tipos de rede por alcance

Tipo	Alcance	Exemplo
LAN	Um edifício ou piso	A rede do escritório ou da escola
WLAN	Igual à LAN, sem fios	O Wi-Fi da empresa
MAN	Uma cidade	Fibra que liga os campus de uma universidade
WAN	Países e continentes	Ligação entre a sede e as filiais
Internet	Mundial	A rede de redes que liga milhões de WANs e LANs

4. Exemplo resolvido: No dia a dia

EXEMPLO RESOLVIDO

Quando abre o YouTube no telemóvel em casa: o telemóvel (host) fala por Wi-Fi (meio) com o router doméstico (intermediário), que encaminha os pedidos para o operador (WAN) e daí pela Internet até aos servidores do YouTube. Dezenas de protocolos trabalham juntos: Wi-Fi, IP, TCP/QUIC, DNS, HTTPS.

5. Características de uma boa rede

- **Tolerância a falhas:** caminhos redundantes para que uma avaria não pare tudo.
- **Escalabilidade:** crescer sem refazer a rede.
- **Qualidade de serviço (QoS):** dar prioridade a voz e vídeo.
- **Segurança:** confidencialidade, integridade e disponibilidade (a tríade CIA).

DICA DE EXAME

No exame CCNA, “host” e “dispositivo final” querem dizer a mesma coisa. Switches e routers **não** são hosts.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

WAN (Wide Area Network (rede alargada)) — Rede que liga locais distantes, como cidades ou países, normalmente usando um operador. Exemplo: A ligação entre a sede em Luanda e a filial no Huambo é uma WAN.

MAN (Metropolitan Area Network (rede metropolitana)) — Rede do tamanho de uma cidade, que liga vários edifícios próximos. Exemplo: Uma universidade com vários pólos na mesma cidade ligados por fibra tem uma MAN.

WLAN (Wireless LAN (rede local sem fios)) — Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos. Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Informação — Dados organizados de forma a terem significado para quem os lê. Exemplo: «O servidor tem o IP 192.168.1.10» é informação útil para um técnico.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Firewall — Equipamento ou programa que controla que tráfego pode entrar e sair de uma rede, segundo regras. Exemplo: A firewall deixa entrar a porta 443 para o servidor web e bloqueia o resto.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

ISP (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

Tolerância a falhas — Capacidade de a rede continuar a funcionar quando uma parte avaria. Exemplo: Com dois routers e HSRP, a rede tolera a falha de um deles.

Escalabilidade — Capacidade de a rede crescer (mais utilizadores, mais equipamentos) sem ter de ser refeita. Exemplo: Um desenho por blocos permite juntar um novo piso só com mais um switch de acesso.

Qualidade de serviço (QoS — Quality of Service) — Conjunto de técnicas para dar prioridade a certos tipos de tráfego, como voz, quando a rede está cheia. Exemplo: Com QoS, uma chamada VoIP não fica cortada enquanto alguém descarrega um ficheiro grande.

Tríade CIA (Confidentiality, Integrity, Availability) — Os três objetivos da segurança: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Exemplo: Cifrar protege a confidencialidade; o hash, a integridade; a redundância, a disponibilidade.

Disponibilidade — Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar. Exemplo: 99,9% de disponibilidade significa no máximo cerca de 9 horas de paragem por ano.

7. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

QUIC — QUIC (transporte rápido e cifrado sobre UDP)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · transporte: UDP · portas: UDP 443

Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

8. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Disponibilidade**?

- ☐ **A)** Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado.
- ☐ **B)** Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.
- ☐ **C)** Ataque que enche a tabela CAM do switch com MACs falsos, obrigando-o a inundar todas as tramas.
- ☐ **D)** Cabo com um fio de cobre central rodeado de isolamento e uma malha metálica.

2. O que quer dizer a sigla **Web**?

- ☐ **A)** Internet Engineering Task Force
- ☐ **B)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **C)** destino inalcançável
- ☐ **D)** finish

3. Para que serve **QUIC**?

- ☐ **A)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).
- ☐ **B)** Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.
- ☐ **C)** Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)
- ☐ **D)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

4. Para que serve Wi-Fi?

- ☐ **A)** Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.
- ☐ **B)** Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
- ☐ **C)** É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
- ☐ **D)** Protocolo da Cisco que, além de redundância de gateway, reparte o tráfego dos PCs por vários routers ao mesmo tempo.

5. O que quer dizer a sigla Wi-Fi?

- ☐ **A)** Internet Engineering Task Force
- ☐ **B)** IEEE 802.11
- ☐ **C)** NAT64 no caso IPv6↔IPv4
- ☐ **D)** Registered Jack 11

6. O que significa Escalabilidade?

- ☐ **A)** Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho.
- ☐ **B)** Tempo de inatividade ao fim do qual a sessão da CLI se fecha sozinha.
- ☐ **C)** Capacidade de a rede crescer (mais utilizadores, mais equipamentos) sem ter de ser refeita.
- ☐ **D)** Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção).

7. Em que camada OSI trabalha DNS?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

8. O que quer dizer a sigla WLAN?

- ☐ **A)** Wireless LAN (rede local sem fios)
- ☐ **B)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **C)** World Wide Web (WWW)
- ☐ **D)** eXtensible Markup Language

9. O que significa LAN (Local Area Network (rede local))?

- ☐ **A)** A variação da latência de pacote para pacote. Prejudica chamadas de voz e vídeo.
- ☐ **B)** Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas.
- ☐ **C)** Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.
- ☐ **D)** A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria.

10. O que quer dizer a sigla HTTPS?

- ☐ **A)** HTTP Secure
- ☐ **B)** hextet
- ☐ **C)** Customer Premises Equipment (equipamento nas instalações do cliente)
- ☐ **D)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

9. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual destes é um dispositivo intermediário?

- ☐ **A)** Impressora de rede
- ☐ **B)** Switch
- ☐ **C)** Servidor web
- ☐ **D)** Telemóvel

2. Uma rede que cobre apenas um edifício chama-se...

- ☐ **A)** WAN
- ☐ **B)** MAN
- ☐ **C)** LAN
- ☐ **D)** PAN

3. Um computador pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

4. O conjunto de regras que define como os dispositivos comunicam chama-se...

- ☐ **A)** Topologia
- ☐ **B)** Protocolo
- ☐ **C)** Meio
- ☐ **D)** Largura de banda

5. Fibra ótica, cobre e Wi-Fi são exemplos de meios de transmissão.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

10. Soluções

Exercícios

- 1. Resposta:** B) Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.

Disponibilidade: Percentagem do tempo em que um serviço está a funcionar.

Exemplo: 99,9% de disponibilidade significa no máximo cerca de 9 horas de paragem por ano.

- 2. Resposta:** B) World Wide Web (WWW)

Web = World Wide Web (WWW). Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda.

- 3. Resposta:** B) Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.

QUIC (transporte rápido e cifrado sobre UDP). Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.

- 4. Resposta:** B) Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi (IEEE 802.11 - rede local sem fios). Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

- 5. Resposta:** B) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

- 6. Resposta:** C) Capacidade de a rede crescer (mais utilizadores, mais equipamentos) sem ter de ser refeita.

Escalabilidade: Capacidade de a rede crescer (mais utilizadores, mais equipamentos) sem ter de ser refeita.

Exemplo: Um desenho por blocos permite juntar um novo piso só com mais um switch de acesso.

- 7. Resposta:** B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

- 8. Resposta:** A) Wireless LAN (rede local sem fios)

WLAN = Wireless LAN (rede local sem fios). Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.

- 9. Resposta:** C) Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.

LAN: Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.

Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

10. Resposta: A) HTTP Secure

HTTPS = HTTP Secure. HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho.

Quiz — chave de respostas**1. Resposta:** B) Switch

Switches, routers, APs e firewalls encaminham tráfego: são intermediários. Os outros são dispositivos finais.

2. Resposta: C) LAN

LAN = Local Area Network, uma rede local de alcance limitado (sala, piso, edifício).

3. Resposta: Verdadeiro

Sim. Um PC pode partilhar uma pasta (servidor) enquanto navega na web (cliente).

4. Resposta: B) Protocolo

Protocolos definem formato, ordem e significado das mensagens.

5. Resposta: Verdadeiro

São os três grandes tipos de meio: elétrico (cobre), luz (fibra) e rádio (sem fios).

11. Referências bibliográficas

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
3. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.